T1 ELO329 — Simulador EloTelTag / FindMy (Etapa 4)

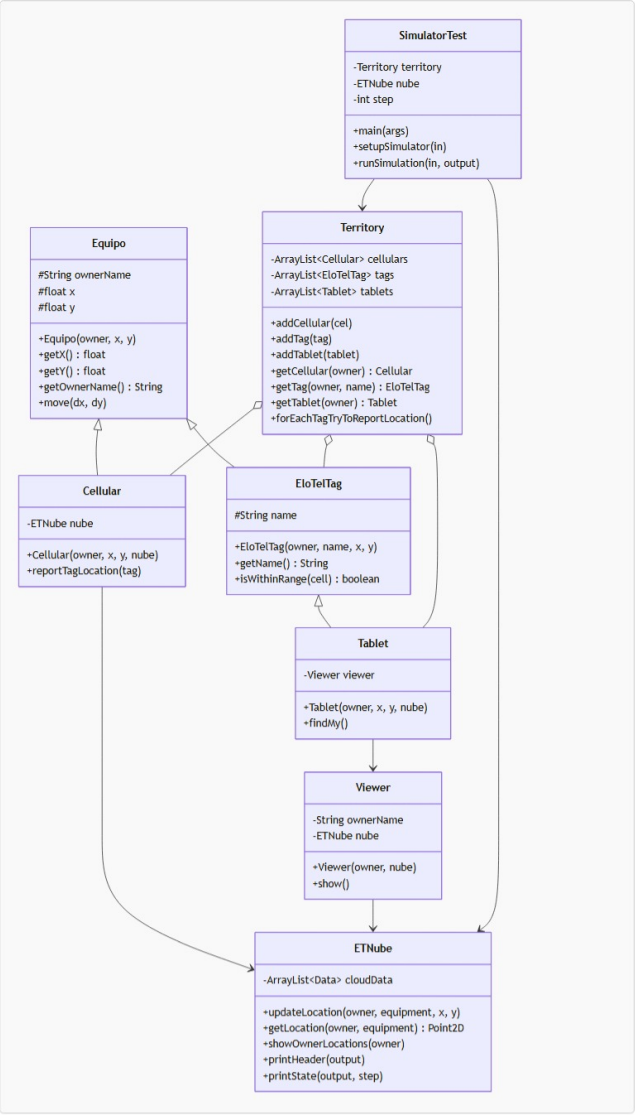
1. Integrantes

Nombre	GitHub
Carlos Ramírez	Carlos-creator
Martín Pérez	Martinrpr
Nicolás Rogel	Nicolás Rogel
Yasin Morales	Yasin

2. Descripción General

El sistema simula la localización de dispositivos personales (EloTelTag, Tablet, Celular) inspirado en AirTag. Los **EloTelTags** y **Tablets** no tienen GPS propio; se reportan a través de cualquier **Celular** cercano (distancia < 10 m) hacia la nube **ETnube**, que registra la última posición conocida de cada equipo. La aplicación **FindMy** consulta ETnube y muestra la ubicación de todos los bienes de una persona.

3. Diagrama de Clases (Etapa 4)



4. Descripción de Clases

Clase	Descripción
Equipo	Clase base abstracta. Almacena propietario y coordenadas (x,y); provee `move()`.
EloTelTag	Dispositivo rastreador. Tiene nombre propio; detecta si está dentro del rango de un Celular.
Tablet	Extiende EloTelTag; además posee un Viewer para ofrecer el servicio FindMy.
Cellular	Dispositivo con GPS. Reporta a ETnube la posición de cualquier tag o tablet cercano usando sus propias coordenadas.
ETNube	Servicio en la nube. Registra y provee la última posición reportada de cada equipo. Genera el archivo CSV.
Territory	Gestor del territorio. Mantiene listas de todos los dispositivos y coordina el ciclo de reporte.
Viewer	Muestra por pantalla las posiciones de todos los bienes de un propietario consultando ETnube.
SimulatorTest	Clase principal (etapa 4). Lee config.txt y move.txt, orquesta la simulación y genera output.csv.

5. Flujo de Localización

1. El **Celular** (o la **Tablet**) se desplaza según los comandos de move.txt.
2. Después de cada movimiento, `Territory.forEachTagTryToReportLocation()` verifica qué EloTelTags y Tablets están a menos de 10 m de algún Celular.
3. El **Celular** cercano llama a `reportTagLocation(tag)`, que actualiza en **ETnube** la posición del tag con las coordenadas del propio celular.
4. El comando **FindMy** instancia un `Viewer` que consulta ETnube y muestra la última posición registrada de cada equipo del propietario.

6. Trayectorias en Excel

Importe el archivo `output.csv` en Excel (separador: tabulación). Las columnas tienen la forma `Persona.equipo.x` y `.y`. Para cada equipo, grafique las columnas *x* vs *y* como un gráfico de dispersión con líneas, usando un color distinto por persona.

> **Nota:** La posición reportada en ETnube corresponde a las coordenadas del Celular que detectó el dispositivo, no a las coordenadas reales del tag. Un tag no reportado mantiene su última posición conocida.

7. Compilación y Ejecución

```
make          # compila src/*.java → .class en raiz
make run      # java SimulatorTest config.txt move.txt
make clean    # elimina los .class
```